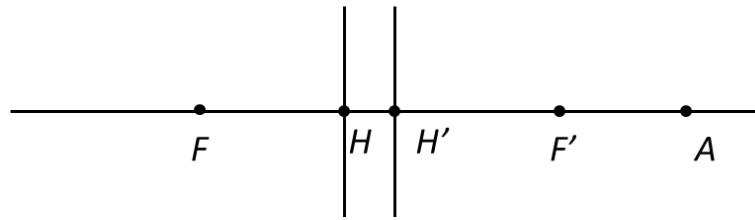
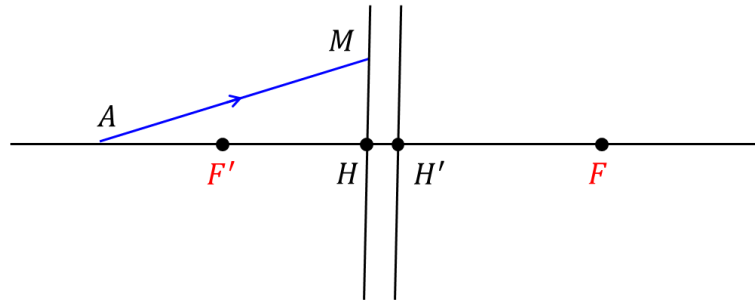


课后作业2——（9月24日交作业）

1. 作轴上虚物点A的像。



2. 作光线AM的出射光线（凹透镜）。



3. 空气中，有一薄透镜对某一实物成像，放大倍率 $\beta = -1/2$ ，求下列情况下透镜焦距：

（1）若物像之间的距离为 150 mm ，求此条件下透镜焦距。

（2）若将物向透镜方向移动 100 mm ，放大倍率变为 $\beta = -1$ ，求此条件下透镜焦距。

4. 已知一透镜 $r_1 = 20\text{ mm}$, $r_2 = 15\text{ mm}$, $d = 10\text{ mm}$, $n = 1.5$, 求其焦距 f' 、焦点位置 l_F, l'_F , 主点位置 l_H, l'_H 。

5. 有三个薄透镜, $f'_1 = 100\text{ mm}$, $f'_2 = -100\text{ mm}$, $f'_3 = 50\text{ mm}$, 其间隔 $d_1 = 20\text{ mm}$, $d_2 = 50\text{ mm}$, 设该系统处于空气中, 求组合系统的像方焦距 f' 。